

# Anhang W: Passive Gravitationstomographie des Erddinneren unter Verwendung von Gezeitenwellen

Ein koordinationsbasierter Ansatz innerhalb der  
Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)

Alexey V. Yakushev<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Yakushev Research,  
YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>  
YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzversion dieser Arbeit wurde bereits veröffentlicht und ist  
verfügbar unter

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

V.2.0.

## Zusammenfassung

Dieser Anhang stellt eine neuartige Methode für die passive geophysikalische Exploration vor, die auf der Analyse von Resonanzen der Erdkruste unter dem Einfluss der Gezeitenkräfte von Mond und Sonne basiert. Im Rahmen der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) zeigen wir, dass das Spektrum der Gezeitendeformationen Informationen über die unterirdische Verteilung der Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  enthält, die direkt mit Gesteinsart, Fluidgehalt (Öl, Gas, Wasser) und Erzkörpern zusammenhängt. Wir entwickeln ein mathematisches Modell, das gravimetrische und seismische Oberflächenmessungen mit der Tiefenverteilung von  $K_{\text{eff}}$  verknüpft. Dabei nutzen wir das universelle Fehlerskalierungsgesetz  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$  ( $\beta = 0.67$ ,  $\kappa_c = 0.33$ ) sowie die Kopplungsgleichungen zwischen Gravitationsfeld und elastischen Deformationen aus den YUCT-Sektoren 0 (Gravitation) und 34 (Planetenwissenschaften). Wir zeigen, dass Gezeitenwellen eine kostengünstige, umweltfreundliche und global anwendbare Sondierungsmethode darstellen, deren Eindringtiefen mit aktiven Quellen nicht erreichbar sind. Wir geben einen Überblick über unabhängige Forschungsarbeiten, die Elemente dieses Ansatzes vorwegnehmen, einschliesslich direkter Beobachtungen von Gezeitenresonanzen und Vorschlägen zur Kohlenwasserstoffexploration mittels Gravitationsgezeiten. Basierend auf einem koordinationsbasierten Mineral- und Fluid-Klassifikationssystem analog zum Periodensystem der Elemente wird eine Methodik zur Identifizierung von Kohlenwasserstoffen über charakteristische Resonanzfrequenzen und Gütefaktoren vorgeschlagen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit wird bewertet: Eine Verringerung des Bohrrisikos von Trockenlöchern um 2030% würde die Installationskosten um ein Mehrfaches amortisieren. Ferner erweitern wir die Methodik auf die Zustandsüberwachung von Bauwerken (Wolkenkratzer, Brücken, Staudämme), Erdbebenvorhersage und Tsunamifrüherkennung und zeigen, dass dieselben physikalischen Prinzipien eine revolutionäre neue Klasse passiver Überwachungstechnologien ermöglichen, die das Potenzial haben, Millionen von Leben und Billionen von Dollar zu retten. Die Ergebnisse eröffnen einen Weg zu einer grundlegend neuen Klasse von Explorations- und Überwachungstechnologien, die natürliche Gravitationsfelder nutzen.

**Schlüsselwörter:** YUCT, Gezeitenwellen, Koordinationseffizienz, Tiefentomographie, Kohlenwasserstoffexploration, Resonanzmethode, Geophysik, Planetare Innere, Zustandsüberwachung von Bauwerken, Erdbebenvorhersage, Tsunamifrüherkennung

©2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung: Die Herausforderung der tiefen Geophysik</b>                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1      | Die Grenzen der aktiven Exploration . . . . .                                                                     | 3         |
| 1.2      | Gezeiten als natürliches Sondierungssignal . . . . .                                                              | 3         |
| 1.3      | Aufbau dieses Anhangs . . . . .                                                                                   | 3         |
| 1.4      | Von der Planetenforschung zur Zustandsüberwachung von Bauwerken . .                                               | 3         |
| <b>2</b> | <b>Unabhängige Vorarbeiten und empirische Grundlagen</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 2.1      | Direkte Beobachtungen von Gezeitenresonanzen . . . . .                                                            | 4         |
| 2.2      | Gezeitentomographie in der Planetenforschung . . . . .                                                            | 5         |
| 2.3      | Unterirdische Gezeitenmessungen . . . . .                                                                         | 5         |
| 2.4      | Gezeitenantwort des Merkur und anderer Planeten . . . . .                                                         | 6         |
| 2.5      | Synthese . . . . .                                                                                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>YUCT-Grundlagen für die Gezeitentomographie</b>                                                                | <b>6</b>  |
| 3.1      | Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}$ und das universelle Fehlergesetz . . . . .                                | 6         |
| 3.2      | Für die Gezeitentomographie relevante YUCT-Sektorstruktur . . . . .                                               | 7         |
| 3.3      | Temperaturabhängigkeit und tiefe Struktur . . . . .                                                               | 7         |
| <b>4</b> | <b>Mathematisches Modell der Gezeitenantwort</b>                                                                  | <b>8</b>  |
| 4.1      | Elastische Deformation unter Gezeitenpotential . . . . .                                                          | 8         |
| 4.2      | Einbeziehung von $K_{\text{eff}}$ in die elastischen Parameter . . . . .                                          | 8         |
| 4.3      | Resonanzantwort und Gütefaktor . . . . .                                                                          | 8         |
| 4.4      | Vorwärtsmodell und inverses Problem . . . . .                                                                     | 9         |
| 4.5      | Thermische Modulation von Gezeitenresonanzen . . . . .                                                            | 9         |
| 4.6      | Erweiterung auf technische Bauwerke: Wolkenkratzer, Brücken und Dämme                                             | 10        |
| 4.6.1    | Was die Gezeitenüberwachung offenbart . . . . .                                                                   | 10        |
| 4.6.2    | Das Konzept des gravitativen Fingerabdrucks . . . . .                                                             | 10        |
| 4.7      | Erdbebenvorhersage: Überwachung kritischer Verwerfungen mit Gezeiten-                                             |           |
|          | tomographie . . . . .                                                                                             | 11        |
| 4.7.1    | Mechanismus . . . . .                                                                                             | 11        |
| 4.7.2    | Was die Gezeitentomographie hinzufügt . . . . .                                                                   | 12        |
| 4.7.3    | Empirische Unterstützung . . . . .                                                                                | 12        |
| 4.7.4    | Praktische Umsetzung . . . . .                                                                                    | 12        |
| 4.7.5    | Quantitative Vorhersage: Ein $K_{\text{eff}}$ -Abfall als Vorläufer . . . . .                                     | 13        |
| 4.8      | Tsunamivorhersage: Die ultimative Anwendung . . . . .                                                             | 14        |
| 4.8.1    | Mechanismus . . . . .                                                                                             | 14        |
| 4.8.2    | Empirische Unterstützung . . . . .                                                                                | 14        |
| 4.8.3    | Praktische Umsetzung . . . . .                                                                                    | 15        |
| 4.8.4    | Fazit . . . . .                                                                                                   | 15        |
| <b>5</b> | <b>Identifizierung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien mittels <math>K_{\text{eff}}</math>-<br/>Signaturen</b> | <b>15</b> |
| 5.1      | Koordinationsbasierte Klassifikation geologischer Materialien . . . . .                                           | 15        |
| 5.2      | Resonanzsignaturen von Kohlenwasserstoffreservoirien . . . . .                                                    | 16        |
| 5.2.1    | Erwartete Signalamplitude und Messbarkeit durch moderne Gravi-                                                    |           |
|          | meter . . . . .                                                                                                   | 17        |
| 5.3      | Beziehung zwischen Resonanzfrequenz und Koordinationseffizienz . . . .                                            | 18        |

|           |                                                                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4       | Kalibrierungsbeispiel: Samotlor-Feld . . . . .                                                  | 18        |
| <b>6</b>  | <b>Wirtschaftliche Tragfähigkeit und Risikominderung</b>                                        | <b>18</b> |
| 6.1       | Kostenvergleich mit konventionellen Methoden . . . . .                                          | 18        |
| 6.2       | Risikominderung bei Explorationsbohrungen . . . . .                                             | 19        |
| 6.3       | Umwelt- und soziale Vorteile . . . . .                                                          | 19        |
| <b>7</b>  | <b>Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen der strukturellen Gezeitenüberwachung</b> | <b>19</b> |
| 7.1       | Kostenvergleich mit konventionellen Methoden der Bauwerksüberwachung                            | 19        |
| 7.2       | Risikominderung und vermiedene Verluste . . . . .                                               | 19        |
| 7.3       | Die Ökonomie der Skalierung: Ein planetares Überwachungsnetzwerk . .                            | 20        |
| <b>8</b>  | <b>Experimentelle Roadmap</b>                                                                   | <b>20</b> |
| 8.1       | Phase 1: Koordinationsmineral-Datenbank (12 Jahre) . . . . .                                    | 20        |
| 8.2       | Phase 2: Pilot-Feldstudie (23 Jahre) . . . . .                                                  | 21        |
| 8.2.1     | Rauschquellen und Minderung . . . . .                                                           | 21        |
| 8.3       | Phase 3: Entwicklung von Inversionsalgorithmen (34 Jahre) . . . . .                             | 21        |
| 8.4       | Phase 4: Kommerzielle Bereitstellung (46 Jahre) . . . . .                                       | 22        |
| 8.5       | Parallele Roadmap: Zustandsüberwachung von Bauwerken . . . . .                                  | 22        |
| 8.5.1     | Phase S1: Konzeptnachweis an instrumentierten Gebäuden (23 Jahre)                               | 22        |
| 8.5.2     | Phase S2: Basislinien-Establishment und Datenbank (35 Jahre) .                                  | 22        |
| 8.5.3     | Phase S3: Kontinuierliches Überwachungsnetzwerk (510 Jahre) . .                                 | 22        |
| 8.5.4     | Phase S4: Planetarer MaSSstab (1020 Jahre) . . . . .                                            | 23        |
| <b>9</b>  | <b>Detaillierte Pilotprojekte und Weg zur Kommerzialisierung</b>                                | <b>23</b> |
| 9.1       | Pilotprojekt 1: Gravitationstomographie eines Hochhauses . . . . .                              | 23        |
| 9.2       | Pilotprojekt 2: Regionale Tomographie in einem Karstgebiet . . . . .                            | 25        |
| 9.3       | Skalierung und Kostensenkungsaussichten . . . . .                                               | 25        |
| <b>10</b> | <b>Fazit und Ausblick</b>                                                                       | <b>27</b> |
| 10.1      | Planetare Anwendungen . . . . .                                                                 | 27        |

# 1 Einführung: Die Herausforderung der tiefen Geophysik

## 1.1 Die Grenzen der aktiven Exploration

Die Exploration von Kohlenwasserstoff- und Minerallagerstätten ist nach wie vor eine der kapitalintensivsten Aufgaben der angewandten Geowissenschaften. Konventionelle seismische Reflexionsmethoden erfordern leistungsstarke künstliche Quellen (Sprengstoffe, Vibroseis-LKW, Luftgewehre), was die Eindringtiefen auf 510 km begrenzt und erhebliche Umweltkosten verursacht. Gravimetrische und magnetische Vermessungen liefern nur tiefenintegrierte Informationen und können Fluidtypen nicht eindeutig identifizieren.

## 1.2 Gezeiten als natürliches Sondierungssignal

Die Erde wird kontinuierlich durch Gravitationskräfte von Mond und Sonne verformt, was zu Festkörpergezeiten mit Amplituden von bis zu 3050 cm am Äquator führt. Diese Deformationen sind streng periodisch und weisen ein reiches harmonisches Spektrum auf, das halbtägige (12,42 h, 12,00 h), tägige (2426 h) und langperiodische (14 d, 6 Monate, 18,6 a) Komponenten umfasst. Traditionell werden Gezeitensignale als Rauschen betrachtet, das bei hochpräzisen Messungen entfernt werden muss.

Dieser Anhang schlägt einen Paradigmenwechsel vor: **\*\*Verwendung von Gezeitenwellen als natürliches, passives Sondierungssignal\*\*** zur Erforschung des Erdinneren. Im Rahmen der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) zeigen wir, dass die Gezeitenantwort Informationen über die unterirdische Verteilung der Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  enthält, die als universeller Indikator für Gesteinseigenschaften, Fluidgehalt und Erzmineralisation dient.

## 1.3 Aufbau dieses Anhangs

Abschnitt 2 gibt einen Überblick über unabhängige Forschungsarbeiten, die Elemente dieses Ansatzes vorwegnehmen und seine empirischen Grundlagen schaffen. Abschnitt 3 fasst die relevanten YUCT-Prinzipien zusammen. Abschnitt 4 entwickelt das mathematische Modell, das Gezeitendeformationen mit  $K_{\text{eff}}$  verknüpft, und identifiziert explizit die beteiligten YUCT-Sektoren und Lagrange-Kopplungsterme. Abschnitt 5 stellt ein koordinationsbasiertes Klassifikationssystem für geologische Materialien vor. Abschnitt 6 bewertet die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Abschnitt 8 skizziert eine experimentelle Roadmap. Abschnitt 10 diskutiert Implikationen für die Planetenforschung und zukünftige Missionen.

## 1.4 Von der Planetenforschung zur Zustandsüberwachung von Bauwerken

Die in diesem Anhang entwickelte Methodik zur Untersuchung von Planeteninneren hat eine natürliche und leistungsstarke Erweiterung: die zerstörungsfreie Bewertung von menschengemachten Bauwerken. Jedes massive Objekt – ein Wolkenkratzer, eine Brücke, ein Staudamm, ein Kernreaktor-Sicherheitsbehälter – wird durch dieselben Gezeiten-Gravitationskräfte ständig verformt, die auch Himmelskörper formen. Diese Deformationen, obwohl winzig, tragen in ihrem Spektrum die Signatur des inneren Zustands des

Objekts: seine Steifigkeitsverteilung, das Vorhandensein von Rissen, die Materialdegradation und die gesamte Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  der Struktur.

Diese Erkenntnis verwandelt die Gezeitentomographie von einem rein geophysikalischen Werkzeug in eine universelle Methode für die **\*\*passive Zustandsüberwachung von Bauwerken\*\***. Im Gegensatz zu aktiven Methoden, die künstliche Anregung benötigen (Vibratoren, Schläge, Ultraschall), ist die Gezeitenüberwachung:

- **Passiv:** Nutzt natürliche, kostenlose und kontinuierliche Gravitationssignale.
- **Global:** Liefert ein integriertes Bild der gesamten Struktur, nicht nur lokaler Punkte.
- **Tief:** Durchdringt das gesamte Volumen und deckt versteckte innere Schäden auf.
- **Sicher:** Keine Strahlung, keine hochenergetischen Eingriffe, kein Kontakt erforderlich.
- **Kontinuierlich:** Ermöglicht Echtzeit- oder periodische Bewertung ohne Betriebsunterbrechung.

Die grundlegende Beziehung  $Q \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$  (Gl. 9) verknüpft den beobachtbaren Gütefaktor einer Bauwerksresonanz direkt mit der Koordinationseffizienz des Materials. Mit zunehmendem Alter, Mikrorissen oder Schäden sinkt  $K_{\text{eff}}$ , und der Gütefaktor der Gezeitenresonanzen nimmt entsprechend ab. Die Überwachung dieser Veränderungen über die Zeit liefert eine quantitative, nicht-invasive Gesundheitsmetrik.

## 2 Unabhängige Vorarbeiten und empirische Grundlagen

### 2.1 Direkte Beobachtungen von Gezeitenresonanzen

Bemerkenswerterweise hat die Kernidee dieses Anhangs – dass Gezeitenwellen mit geologischen Strukturen resonant wechselwirken können – bereits direkte Beobachtungsbestätigung erhalten.

*Resonanzen von langperiodischen (1415 Tage) Gravitationsgezeiten und Deformationswellen in der Erdkruste, die durch die Verlagerung des Schwerpunkts des Erde-Mond-Systems auftraten, wurden in seismisch aktiven Regionen des Altai-Sajan, Kamtschatka und Sachalin während der Erdbebenüberwachung registriert... Der Artikel beweist, dass Resonanzen von Gravitationsgezeiten zur Erdbebenvorhersage sowie zur Frühwarnung vor geodynamischen Gefahren für Wasserbauwerke und **zur direkten Exploration von Öl- und Gasreservoirs** genutzt werden können. [6]*

Die Arbeit von Sibgatulin et al. [6] liefert mehrere entscheidende empirische Grundlagen für die vorliegende Theorie:

- **Beobachtung von Resonanzen:** Langperiodische Gezeitenkomponenten (1415 Tage) erzeugen messbare Resonanzantworten in der Kruste.

- **Auslösemechanismus:** Diese Resonanzen wirken in 80% der Fälle als Auslöser für starke Erdbeben ( $M \geq 5,0$ ), was bestätigt, dass Gezeitenenergie effektiv an Krustenstrukturen koppelt.
- **Deformationswellen:** Die Resonanzen erzeugen langsame Deformationswellen (15 km/h), interpretiert als Solitonen, die sich durch die Kruste ausbreiten.
- **Explorationspotenzial:** Die Autoren schlagen explizit vor, diese Resonanzen für die direkte Kohlenwasserstoffexploration zu nutzen – eine vorausschauende Antizipation der hier entwickelten Methodik.

## 2.2 Gezeitentomographie in der Planetenforschung

Der Begriff Gezeitentomographie ist kürzlich in die planetologische Literatur eingegangen. Rovira-Navarro et al. [7] zeigen, dass:

- Das 3GM-Radioexperiment der JUICE-Mission gravitative Gezeitenvariationen des Ganymed mit ausreichender Genauigkeit messen wird, um laterale Variationen der inneren Struktur abzubilden.
- Schalendickenvariationen von 10100% erzeugbare Gezeitensignale erzeugen, wobei Kugelflächenfunktionen 2. und 3. Ordnung Äquator-Pol-Dickenunterschiede und hemisphärische Dichotomien einschränken.
- Die Autoren erklären ausdrücklich, dass Gezeitentomographie – eine Technik, die zuvor auf der Erde angewendet wurde – auf Eismonde erweiterbar ist.

Diese Arbeit validiert das Grundprinzip, dass Gezeitenantworten auf die dreidimensionale innere Struktur empfindlich sind, und unterstützt den hier für die Erde entwickelten Ansatz.

## 2.3 Unterirdische Gezeitenmessungen

Rogister et al. [8] führten ein einzigartiges Experiment durch, bei dem sie Gezeiten-Gravitationssignale an der Oberfläche und in 520 m Tiefe im unterirdischen Labor Rustrel in Frankreich verglichen. Obwohl ihr Hauptaugenmerk auf der Gravimeterkalibrierung lag, zeigt ihre Arbeit, dass:

- Gezeiten-Gravitationsvariationen gleichzeitig in verschiedenen Tiefen mit supraleitenden Gravimetern gemessen werden können.
- Die theoretische Differenz zwischen Oberflächen- und Untergrundsignalen gering ist ( $8,5 \times 10^{-5}$  für halbtägige Wellen), aber prinzipiell nachweisbar.
- Aktuelle Kalibrierungsunsicherheiten die Auflösung dieser Differenz einschränken, aber verbesserte Instrumente tiefenabhängige Gezeitenmessungen ermöglichen könnten.

## 2.4 Gezeitenantwort des Merkur und anderer Planeten

Briaud et al. [9] untersuchen die Gezeitenantwort des Merkur anhand von MESSENGER-Daten und bereiten sich auf BepiColombo-Beobachtungen vor. Sie betonen, dass:

- Gezeiten-Love-Zahlen empfindlich auf Inhomogenitäten reagieren, die aus räumlichen Variationen von Temperatur, Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften resultieren.
- Ähnlich wie bei Eismonden verändern lokale Temperatur- oder Mineralogieunterschiede die mechanischen Antworten, was zu einer nicht einheitlichen Gezeitendeformation führt.
- Die Messung langperiodischer Librationen, der Phasenverzögerung der Gezeiten und von Abweichungen vom Cassini-Zustand die innere Struktur einschränken kann.

Diese planetaren Anwendungen demonstrieren die Universalität der Gezeitentomographie als Werkzeug zur Untersuchung der inneren Struktur verschiedener Himmelskörper.

## 2.5 Synthese

Die oben zusammengefassten unabhängigen Forschungsarbeiten belegen:

1. **Gezeitenresonanzen sind beobachtbar** und korrelieren mit geologischen Strukturen [6].
2. **Gezeitentomographie ist eine anerkannte Technik** in der Planetenforschung zur Kartierung dreidimensionaler innerer Strukturen [7].
3. **Unterirdische Gezeitenmessungen** sind mit aktueller Instrumentierung technisch machbar [8].
4. **Planetare Gezeitenantworten** sind empfindlich auf innere Inhomogenitäten [9].

Was bisher fehlte, ist ein einheitlicher theoretischer Rahmen, der diese Beobachtungen mit einem quantitativen Parameter ( $K_{\text{eff}}$ ) verbindet, der für unterirdische Eigenschaften invertiert werden kann. Genau das liefert YUCT.

# 3 YUCT-Grundlagen für die Gezeitentomographie

## 3.1 Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}$ und das universelle Fehlergesetz

Innerhalb von YUCT wird jedes physikalische System durch seine Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  charakterisiert, die den Grad der Kohärenz und Synchronisation seiner Komponenten quantifiziert. Das universelle Fehlerskalierungsgesetz (Anhang L) bezieht jeden relativen Fehler oder jede Fluktuation  $\varepsilon$  auf  $K_{\text{eff}}$ :

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (1)$$

wobei  $\alpha$  eine systemabhängige Konstante der GröSßenordnung 0.011 ist. Dieses Gesetz wurde über 40 GröSßenordnungen hinweg verifiziert, von DNA-Replikationsfehlern bis zu Fluktuationen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds.

Im Kontext der Gezeitentomographie repräsentiert  $\varepsilon$  die relative Dämpfung oder Phasenverzögerung von Gezeitendeformationen, während  $K_{\text{eff}}$  das geologische Medium (Gesteinstyp, Fluidgehalt, Porosität, Frakturierung) charakterisiert.

### 3.2 Für die Gezeitentomographie relevante YUCT-Sektorstruktur

Der YUCT-Lagrange-Formalismus (Anhang A) unterteilt die Realität in 120 wechselwirkende Sektoren. Für die Gezeitentomographie sind folgende Sektoren direkt relevant:

- **Sektor 0 (Gravitation):** Beschreibt die Metrik  $g_{\mu\nu}$  und das Gravitationsfeld. Das von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenpotential  $W(\mathbf{r}, t)$  tritt über diesen Sektor ein.
- **Sektor 34 (Planetenwissenschaften):** Beschreibt die innere Struktur von Planeten, einschließSSlich Dichte  $\rho(\mathbf{r})$ , elastischer Moduln  $\lambda(\mathbf{r}), \mu(\mathbf{r})$  und Gezeitendeformationen.
- **Sektor 1 (Elektromagnetismus):** Relevant für magnetotellurische Korrelationen und elektromagnetische Vorläufer von Gezeitenresonanzen (wie von Sibgatulin et al. [6] durch Messungen natürlicher pulsierender elektromagnetischer Felder beobachtet).
- **Sektor 62 (Ökologie) und 86 (Demographie):** Relevant für die Bewertung von Umwelt- und sozioökonomischen Auswirkungen von Explorationsaktivitäten (Abschnitt 6).

Die Kopplung zwischen Sektoren wird durch Koeffizienten  $\kappa_{sr}$  vermittelt. Für die Gezeitentomographie ist der kritische Term:

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \kappa_{0,34} \text{Tr} \left( \Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger \right), \quad (2)$$

wobei  $\Psi_{0,34}$  das Koordinationsfeld ist, das Gravitation und Planetenstruktur verbindet,  $O_0$  den Gezeitenpotentialoperator und  $O_{34}$  den Deformationstensoroperator darstellt.

### 3.3 Temperaturabhängigkeit und tiefe Struktur

Anhang P zeigt, dass  $K_{\text{eff}}$  von der Temperatur abhängt, mit  $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$  und  $\beta\gamma = 0.20$ , bestimmt aus geophysikalischen Daten (Erde-Mond-System, WeiSSe-Zwerge-Rotverschiebung). Diese Temperatursensitivität ist entscheidend für die Tiefentomographie, da geothermische Gradienten zusätzliche Randbedingungen für  $K_{\text{eff}}$ -Profile liefern. Darüber hinaus bedeutet dies, dass die \*\*thermische Modulation von Gezeitenresonanzen\*\* genutzt werden kann, um Beiträge aus verschiedenen Tiefen zu trennen, da sich Oberflächentemperaturvariationen diffusiv ausbreiten und flachere Schichten schneller beeinflussen (siehe Abschn. 4.5).

## 4 Mathematisches Modell der Gezeitenantwort

### 4.1 Elastische Deformation unter Gezeitenpotential

Betrachten Sie ein elastisches Erdmodell mit Dichte  $\rho(\mathbf{r})$ , Lamé-Parametern  $\lambda(\mathbf{r}), \mu(\mathbf{r})$ , das dem Gezeitenpotential  $W(\mathbf{r}, t)$  externer Himmelskörper ausgesetzt ist. Die Bewegungsgleichung für kleine Verschiebungen  $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$  lautet:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \nabla W, \quad (3)$$

wobei  $\boldsymbol{\sigma}$  der Spannungstensor ist. Für ein isotropes elastisches Medium:

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \nabla \cdot \mathbf{u} + \mu \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (4)$$

Das Gezeitenpotential wird nach Kugelflächenfunktionen entwickelt:

$$W(r, \theta, \phi, t) = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=-n}^n W_{nm}(r) Y_{nm}(\theta, \phi) e^{i\omega_{nm}t}. \quad (5)$$

Für die feste Erde dominieren die harmonischen Funktionen 2. Grades (halbtägige und tägige Wellen). Die Lösung wird als Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen mit radialen Funktionen dargestellt, die das Love-Gleichungssystem erfüllen.

### 4.2 Einbeziehung von $K_{\text{eff}}$ in die elastischen Parameter

In YUCT werden elastische Eigenschaften durch  $K_{\text{eff}}$  ausgedrückt. Nach der Methodik von Anhang C (Koordinationschemie) führen wir ein **\*\*koordinationsbasiertes Mineral-Klassifikationssystem\*\*** ein. Für ein gegebenes Gestein oder Fluid wird  $K_{\text{eff}}$  durch empirisch kalibrierte Beziehungen mit dem Kompressionsmodul  $K$ , dem Schermodul  $\mu$  und der Dichte  $\rho$  verknüpft:

$$\lambda(\mathbf{r}) = \lambda_0 \cdot f_\lambda(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (6)$$

$$\mu(\mathbf{r}) = \mu_0 \cdot f_\mu(K_{\text{eff}}(\mathbf{r})), \quad (7)$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho_0 \left( \frac{K_{\text{eff}}(\mathbf{r})}{K_{\text{eff},0}} \right)^{\gamma_\rho}, \quad \gamma_\rho \approx 0.2 \text{ (Bereich 0,10,3)}, \quad (8)$$

Die Funktionen  $f_\lambda, f_\mu$  sind monoton wachsend, was widerspiegelt, dass eine höhere Koordination (kohärentere atomare/molekulare Struktur) zu einer gröSSeren Steifigkeit führt. Vorläufige Schätzungen deuten auf  $f_\lambda(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^\xi$  mit  $\xi \approx 0.30.5$  hin, basierend auf der Skalierung elastischer Moduln mit Dichte und Koordinationszahl.

### 4.3 Resonanzantwort und Gütefaktor

Wenn die Frequenz  $\omega$  einer Gezeitenharmonischen sich der Eigenfrequenz  $\omega_0$  einer unterirdischen Struktur (z.B. eines fluidgefüllten Reservoirs) nähert, tritt eine resonante Verstärkung auf. Der Gütefaktor  $Q$  der Resonanz ist mit  $K_{\text{eff}}$  über das universelle Fehlergesetz verbunden. Die Energiedissipation pro Zyklus ist proportional zum relativen Fehler  $\varepsilon$ , und da  $1/Q = \Delta E / (2\pi E) \approx \varepsilon$ , gilt:

$$\frac{1}{Q} \propto \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \implies Q = Q_0 K_{\text{eff}}^{\beta}, \quad (9)$$

wobei  $Q_0$  ein Referenzwert ist. Somit:

- Medien mit hohem  $K_{\text{eff}}$  (kompetente Gesteine, dichte Fluide) erzeugen scharfe, hoch- $Q$ -Resonanzen.
- Medien mit niedrigem  $K_{\text{eff}}$  (frakturierte Zonen, Gas) erzeugen breite, niedrig- $Q$ -Merkmale.

#### 4.4 Vorwärtsmodell und inverses Problem

Oberflächenmessungen von Gravitationsvariationen und Verschiebungen liefern Zeitreihen  $d(t)$ . Nach Extraktion der Gezeitenharmonischen (durch Faltung mit bekannten Ephemeriden) und Subtraktion der Antwort eines radial symmetrischen Referenzmodells enthält die Residue  $\delta d(t)$  Informationen über laterale Inhomogenitäten.

Die Fourier-Transformation ergibt das Spektrum  $\delta D(\omega)$ , das Peaks bei Frequenzen  $\omega_i$  enthält, die Resonanzen unterirdischer Strukturen entsprechen. Aus jedem Peak extrahieren wir:

- $\omega_i$  Resonanzfrequenz, empfindlich auf Tiefe, Grösse und elastische Eigenschaften.
- $Q_i = \omega_i / \Delta\omega_i$  Gütefaktor, verknüpft mit  $K_{\text{eff}}$  über Gl. (9).
- $A_i$  Amplitude, proportional zum  $K_{\text{eff}}$ -Kontrast zwischen Struktur und Hintergrund.

Das inverse Problem – Wiederherstellung des dreidimensionalen  $K_{\text{eff}}(\mathbf{r})$  – wird durch tomographische Inversion gelöst, die die Diskrepanz zwischen beobachteten und synthetischen Spektren minimiert. Die Regularisierung nutzt Vorabinformationen aus dem koordinationsbasierten Mineral-Klassifikationssystem.

#### 4.5 Thermische Modulation von Gezeitenresonanzen

Temperaturschwankungen beeinflussen  $K_{\text{eff}}$  über die Beziehung  $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$  (Anhang P). Tägliche und jahreszeitliche Temperaturänderungen breiten sich als thermische Wellen in den Untergrund aus und modulieren das lokale  $K_{\text{eff}}$  und damit die Resonanzfrequenzen und Gütefaktoren flacher Strukturen. Dies bietet eine zusätzliche Dimension für die Tiefendiskriminierung: Tiefere Strukturen reagieren mit einer Phasenverzögerung und reduzierter Amplitude auf die Oberflächentemperaturerregung.

Wenn das Temperaturfeld  $T(\mathbf{r}, t)$  aus meteorologischen Daten bekannt oder modelliert ist, kann die zeitabhängige Störung  $\delta K_{\text{eff}}(\mathbf{r}, t) \approx -\gamma K_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \delta T(\mathbf{r}, t) / T$  berechnet werden. Diese moduliert die Gezeitenantwort und erzeugt Seitenbänder oder Amplitudenmodulation bei thermischen Frequenzen. Die Analyse dieser Modulationen ermöglicht die Trennung flacher und tiefer Beiträge und verbessert die vertikale Auflösung.

## 4.6 Erweiterung auf technische Bauwerke: Wolkenkratzer, Brücken und Dämme

Das in den Abschnitten 4 entwickelte mathematische Modell ist direkt auf groSse menschengemachte Strukturen anwendbar, mit geeigneten Modifikationen der Randbedingungen und Geometrie. Für eine Struktur mit Masse  $M$ , Höhe  $H$  und charakteristischer Steifigkeit  $k$  skaliert die Grundfrequenz der Biegeschwingung wie folgt:

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \sim \frac{1}{H} \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (10)$$

wobei  $E$  der Elastizitätsmodul,  $\rho$  die Dichte und  $M_{\text{eff}}$  die effektive modale Masse ist. Für einen typischen Wolkenkratzer ( $H \sim 300$  m,  $E/\rho \sim 10^7$  m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>) gilt  $f_0 \sim 0.1$  Hz nach nichtlinearer Mischung oder parametrischer Erregung gut innerhalb des Bereichs der Gezeitenharmonischen.

Der Gütefaktor  $Q$  dieser Moden gehorcht derselben universellen Beziehung:

$$Q = Q_0 \left( \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff},0}} \right)^\beta, \quad (11)$$

wobei  $K_{\text{eff}}$  nun die **\*\*strukturelle Koordinationseffizienz\*\*** bezeichnet ein dimensionsloses MaSS dafür, wie gut alle Komponenten der Struktur zusammenarbeiten. Neu errichtete Gebäude haben ein hohes  $K_{\text{eff}}$ ; beschädigte oder degradierte Strukturen weisen niedrigere Werte auf.

### 4.6.1 Was die Gezeitenüberwachung offenbart

Durch die Platzierung hochempfindlicher Beschleunigungsmesser oder Gravimeter an einer Struktur (z.B. auf dem Dach, in halber Höhe und am Fundament) und Aufzeichnung über mehrere Wochen erhalten wir:

- **Modale Frequenzen:** Verschiebungen weisen auf Steifigkeitsänderungen hin (z.B. durch Rissbildung oder Materialdegradation).
- **Gütefaktoren:** Abnahmen signalisieren akkumulierte Schäden, Mikrorisse oder gelockerte Verbindungen.
- **Anisotropie:** Unterschiede in der Antwort entlang verschiedener Achsen offenbaren gerichtete Schadensmuster.
- **Höhere Moden:** Liefern tiefen aufgelöste Informationen über die Schadenslokalisierung.

### 4.6.2 Das Konzept des gravitativen Fingerabdrucks

Jede groSse Struktur hat einen einzigartigen gravitativen Fingerabdruck ihr Spektrum aus Resonanzfrequenzen und Gütefaktoren, das durch Gezeitenkraft angeregt wird. Dieser Fingerabdruck kann:

1. **Bei Inbetriebnahme aufgezeichnet** werden, um eine Basislinie zu erstellen.
2. **RegelmäSSig überwacht** werden, um die Degradation zu verfolgen.

3. **Nach extremen Ereignissen** (Erdbeben, Hurrikane, Brände) erneut gemessen werden, um Schäden ohne Sichtprüfung zu bewerten.

Die Empfindlichkeit ist bemerkenswert: Eine 1%-Änderung der Steifigkeit (z.B. durch einen groSSen Riss) verschiebt die Frequenzen um  $\sim 0.5\%$ , was mit modernen Instrumenten leicht nachweisbar ist.

## 4.7 Erdbebenvorhersage: Überwachung kritischer Verwerfungen mit Gezeitentomographie

Dieselben Gezeitenkräfte, die die Tomographie von Planeteninneren und technischen Bauwerken ermöglichen, belasten auch kontinuierlich die Erdkruste. Seit Jahrzehnten beobachten Seismologen statistische Korrelationen zwischen Gezeitenphase und Erdbebenauf-treten, insbesondere für Überschiebungs- und Abschiebungsereignisse [10, 11, 6, 12]. Diese Korrelationen, obwohl signifikant (bis zu 10% Wahrscheinlichkeitserhöhung bei bestimmten Mondabständen), sind beschreibend geblieben – ein Phänomen ohne Vorhersagetheorie.

YUCT liefert den fehlenden Rahmen. Eine geologische Verwerfung, die sich dem Versagen nähert, ist ein System, dessen Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  mit zunehmender Mikrorissbildung und Spannungskonzentration abnimmt. Das universelle Fehlerskalierungsgesetz  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$  (Gl. 1) bestimmt, wie das System auf Störungen – hier Gezeitenkräfte – reagiert.

### 4.7.1 Mechanismus

1. **Spannungsakkumulation im Hintergrund:** Plattenbewegungen laden die Verwerfung über Jahre bis Jahrhunderte auf.
2. **Kritischer Zustand:** Wenn die Spannung sich der Versagensschwelle nähert, sinkt  $K_{\text{eff}}$ , wodurch die Verwerfung zunehmend empfindlich auf kleine Störungen wird.
3. **Gezeitenauslösung:** Das periodische Gezeitenpotential  $W(\mathbf{r}, t)$  von Mond und Sonne addiert eine kleine oszillatorische Spannung. Wenn diese Spannung mit der Verwerfungsebene übereinstimmt und eine kritische Amplitude erreicht, kann sie die Verwerfung lösen.
4. **Versagen:** Das Erdbeben tritt ein.

Die Auslösewahrscheinlichkeit skaliert wie:

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left( \frac{W(t)}{W_0} \right)^\beta, \quad \beta = 0.67,$$

eine direkte Folge des universellen Gesetzes. Diese nichtlineare Skalierung erklärt, warum statistische Korrelationen signifikant, aber nicht deterministisch sind – die Antwort der Verwerfung wird durch ihr sinkendes  $K_{\text{eff}}$  verstärkt.

#### 4.7.2 Was die Gezeitentomographie hinzufügt

Ein Netzwerk hochempfindlicher Gravimeter, das um eine bekannte Verwerfungszone herum eingesetzt wird, ermöglicht:

- **Kontinuierliche Überwachung von  $K_{\text{eff}}$ :** Die Antwort der Verwerfung auf jede Gezeitenharmonische (z.B. M2, O1, Mf) liefert eine Echtzeitschätzung ihrer Koordinationseffizienz. Ein anhaltender Abfall signalisiert eine zunehmende Gefahr.
- **Räumliche Kartierung:** Mehrere Stationen können die Region des abnehmenden  $K_{\text{eff}}$  lokalisieren und identifizieren, welches Segment der Verwerfung sich der Kritikalität nähert.
- **Auslösevorhersage:** Durch Kombination des Echtzeit- $K_{\text{eff}}$  mit präzisen Ephemeriden können Zeitfenster erhöhten Risikos vorhergesagt werden Tage, an denen die Gezeitenspannung mit der Verwerfung übereinstimmt und die Auslöseschwelle überschreitet.

#### 4.7.3 Empirische Unterstützung

Mehrere unabhängige Studien haben die zugrunde liegenden Korrelationen bereits nachgewiesen:

- Tanaka (2012) zeigte, dass gezeitenausgelöste Mikrobeben im Jahrzehnt vor dem Tohoku-oki-Erdbeben 2011 zunahmen und danach verschwanden [10].
- Tolstoy (2013) dokumentierte, dass der Meeresboden mit den Gezeiten atmet und die Mikroseismizität auf mittelozeanischen Rücken mit der Gezeitenphase korreliert [11].
- Sibgatulin et al. (2014) fanden, dass 80% der starken Erdbeben mit 14-tägigen Gezeitenresonanzen korrelieren [6].
- Jüngste Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften (2025) zeigen eine Wahrscheinlichkeitserhöhung von 910% für Erdbeben bei bestimmten Erde-Mond-Abständen [12].
- Deformationsvorläufer: Stufenartige Volumendehnungsänderungen Tage bis Wochen vor moderaten Erdbeben wurden Gezeitenkräften zugeschrieben [13].

Was bisher fehlte, war ein einheitlicher theoretischer Rahmen, der diese Beobachtungen mit einem messbaren physikalischen Parameter verbindet. YUCT liefert diese Verbindung:  $K_{\text{eff}}$  der Verwerfungszone.

#### 4.7.4 Praktische Umsetzung

- **Instrumentierung:** 1020 supraleitende Gravimeter, die um eine gut untersuchte Verwerfung herum eingesetzt werden (z.B. San-Andreas-Verwerfung, Nordanatolische Verwerfung, Japan-Graben).
- **Dauer:** Kontinuierlicher Betrieb über 510 Jahre, um mehrere Erdbebenzyklen zu erfassen.

- **Erwartetes Ergebnis:** Retrospektive Analysen sollten vor groSSen Ereignissen abfallende  $K_{\text{eff}}$ -Vorläufer zeigen. Prospektive Überwachung könnte dann probabilistische Warnungen ausgeben.

Die Kosten eines solchen Netzwerks (12 Millionen \$) sind im Vergleich zu den wirtschaftlichen und menschlichen Kosten eines einzigen groSSen Erdbebens vernachlässigbar. Eine 24-Stunden-Warnung für ein Ereignis der Stärke 7+ könnte Zehntausende von Leben und Milliarden von Dollar retten.

#### 4.7.5 Quantitative Vorhersage: Ein $K_{\text{eff}}$ -Abfall als Vorläufer

Ein Schlüsselement der Erdbebenvorhersage ist die Fähigkeit, Veränderungen von  $K_{\text{eff}}$  im Laufe der Zeit entlang einer Verwerfung zu beobachten. Nach dem universellen Fehlerskalierungsgesetz ist die relative Dehnung (oder Mikrorissdichte)  $\varepsilon$  mit  $K_{\text{eff}}$  verknüpft:  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ . Wenn sich tektonische Spannungen aufbauen, nimmt die Koordinationseffizienz der Verwerfungszone ab, was zu einer Zunahme der Dehnung und folglich zu einer Zunahme der Amplitude und einer Änderung der Phase der Gezeitenantwort führt.

Betrachten Sie ein Modellszenario. Nehmen wir an, dass zu einem Zeitpunkt  $t_0$  (Hintergrundzustand) die Koordinationseffizienz der Verwerfung  $K_{\text{eff}}^{(0)}$  ist. Wenn sie sich einem kritischen Zustand nähert, fällt sie um  $\Delta K$ . Die relative Änderung der Amplitude der Gezeitenantwort kann aus Gleichung (25) abgeschätzt werden:

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta Q}{Q} \approx \beta \frac{\Delta K}{K}.$$

Für  $\beta = 0.67$  und  $\Delta K/K = 20\%$  erhalten wir  $\Delta A/A \approx 13\%$ . Eine solche Amplitudenänderung ist mit modernen Gravimetern durch monatliche Mittelung leicht nachweisbar.

Darüber hinaus kann der Abfall von  $K_{\text{eff}}$  selbst mit der Auslösewahrscheinlichkeit verknüpft werden. Aus Gleichung (??) folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erdbeben durch eine Gezeitenwelle ausgelöst wird, proportional zu  $(W(t)/W_0)^\beta$  ist. Mit abnehmendem  $K_{\text{eff}}$  sinkt folglich die Schwellenamplitude  $W_0$  (d.h. die minimale Gezeitenbelastung, die ein Ereignis auslösen kann). In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Gravimeternetzwerk einen stetigen Abfall von  $K_{\text{eff}}$  in einer bestimmten Verwerfungszone um 20% oder mehr über mehrere Wochen aufzeichnet, dann:

1. Das Risiko eines Erdbebens in den kommenden Tagen steigt.
2. Die Zeiten, in denen Gezeitenwellen ihre maximale Amplitude erreichen (z.B. M2, Mf), werden zu Fenstern erhöhter Wahrscheinlichkeit.
3. Wenn  $K_{\text{eff}}$  unter einen kritischen Schwellenwert  $K_{\text{crit}}$  fällt, kann eine Warnung ausgegeben werden.

Somit ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von  $K_{\text{eff}}$  mittels Daten eines Gravimeternetzwerks nicht nur die Diagnose des aktuellen Zustands einer Verwerfung, sondern auch die kurzzeitige (Tage bis Wochen) Vorhersage der Wahrscheinlichkeit starker Ereignisse. Dies ist eine direkte praktische Anwendung von YUCT in der Geodynamik.

## 4.8 Tsunamivorhersage: Die ultimative Anwendung

Unterseebeben, die Tsunamis verursachen, sind die gefährlichsten und am wenigsten vorhersagbaren aller Naturkatastrophen. Während 80% der Tsunamis durch koseismische Deformation des Meeresbodens verursacht werden [14, 15], aktivieren sich die aktuellen Warnsysteme erst *nach* dem Erdbeben. Die kostbaren Minuten zwischen dem Bruch und dem Eintreffen der Welle werden für Berechnungen aufgewendet, nicht für die Evakuierung.

Die Gezeitentomographie bietet einen Paradigmenwechsel: **\*\*Vorhersage des Bruchs, bevor er geschieht\*\***.

### 4.8.1 Mechanismus

Eine Subduktionszone, die sich dem Versagen nähert, verhält sich wie ein System mit abnehmender Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$ . Mit zunehmender Spannungsakkumulation nehmen Mikrorisse zu, und die Antwort der Verwerfung auf die Gezeitenkräfte wird zunehmend nichtlinear. Das universelle Skalierungsgesetz bestimmt diese Antwort:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67.$$

Die Überwachung eines Netzwerks von Meeresboden-Gravimetern um eine Subduktionszone (z.B. Japan-Graben, Cascadia, Sumatra) liefert:

- **Echtzeit- $K_{\text{eff}}$ -Schätzung:** Die Amplitude und Phase der Gezeitenharmonischen (M2, O1, Mf) werden kontinuierlich gemessen und auf die Verwerfungsordination zurückgerechnet.
- **Vorläufererkennung:** Ein anhaltender Abfall von  $K_{\text{eff}}$  über Wochen bis Monate signalisiert, dass die Verwerfung in einen kritischen Zustand eintritt.
- **Auslösevorhersage:** Durch Kombination des aktuellen  $K_{\text{eff}}$  mit präzisen Ephemeriden können Zeitfenster erhöhter Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden:

$$P_{\text{trigger}}(t) \propto \left( \frac{W(t)}{W_0} \right)^{0.67},$$

wobei  $W(t)$  das Gezeitenpotential zum Zeitpunkt  $t$  ist.

### 4.8.2 Empirische Unterstützung

Mehrere unabhängige Studien haben die zugrunde liegenden Korrelationen bereits nachgewiesen:

- Tanaka (2012) zeigte, dass gezeitenausgelöste Mikrobeben im Jahrzehnt vor dem Tohoku-oki-Erdbeben 2011 zunahmen und danach verschwanden [10].
- Tolstoy (2013) dokumentierte, dass der Meeresboden mit den Gezeiten atmet und die Mikroseeismizität auf mittelozeanischen Rücken mit der Gezeitenphase korreliert [11].
- Sibgatulin et al. (2014) fanden, dass 80% der starken Erdbeben mit 14-tägigen Gezeitenresonanzen korrelieren [6].

- Jüngste Studien der Russischen Akademie der Wissenschaften (2025) zeigen eine Wahrscheinlichkeitserhöhung von 910% für Erdbeben bei bestimmten Erde-Mond-Abständen [12].

Was bisher fehlte, war ein einheitlicher theoretischer Rahmen, der diese Beobachtungen mit einem messbaren physikalischen Parameter verbindet. YUCT liefert diesen Rahmen:  $K_{\text{eff}}$  der Verwerfungszone.

#### 4.8.3 Praktische Umsetzung

- **Instrumentierung:** 2030 Meeresboden-Gravimeter (Kosten jeweils ca. 50.000 \$), die in einem 200E200 km groSSen Gitter über einer bekannten Subduktionszone eingesetzt werden.
- **Dauer:** Kontinuierlicher Betrieb über 510 Jahre, um den gesamten Erdbebenzyklus zu erfassen.
- **Datenfusion:** Kombinieren Sie gravimetrische Daten mit bestehenden DART-Bojen-Netzwerken [14] und seismischer Überwachung [15] für eine Multi-Parameter-Validierung.
- **Warnprotokoll:** Wenn  $K_{\text{eff}}$  unter einen kalibrierten Schwellenwert fällt und mit einem Flut-Hochwasserfenster zusammenfällt, werden automatisch Warnungen an die Katastrophenschutzbehörden ausgegeben.

Die Kosten eines solchen Netzwerks (12 Millionen \$) sind im Vergleich zu den wirtschaftlichen und menschlichen Kosten eines einzigen groSSen Tsunamis vernachlässigbar. Der Indische-Ozean-Tsunami 2004 tötete 250.000 Menschen und verursachte Milliarden-schäden [14, 15]. Eine 24-Stunden-Warnung vor einem ähnlichen Ereignis wäre die grösSten humanitäre Errungenschaft des 21. Jahrhunderts.

#### 4.8.4 Fazit

Die Tsunamivorhersage ist kein Traum – sie ist eine direkte Konsequenz von YUCT. Indem wir messen, wie der Meeresboden mit den Gezeiten atmet [11], können wir endlich sehen, wann die Erde im Begriff ist, Zerstörung auszuatmen. Dies ist keine Spekulation; es ist Physik.

## 5 Identifizierung von Kohlenwasserstoffen und Mineralien mittels $K_{\text{eff}}$ -Signaturen

### 5.1 Koordinationsbasierte Klassifikation geologischer Materialien

Analog zum Periodensystem der Elemente (Anhang C) können geologische Materialien anhand ihrer charakteristischen  $K_{\text{eff}}$ -Werte klassifiziert werden. Tabelle 1 gibt vorläufige Schätzungen basierend auf koordinationschemischen Prinzipien und Skalierungsbeziehungen. Die Quellen für diese Schätzungen umfassen:

- Elastische Moduln und Dichten aus Standardreferenzwerken (z.B. Carmichael, "Practical Handbook of Physical Properties of Rocks and Minerals", CRC Press).
- Empirische Korrelationen zwischen  $K_{\text{eff}}$  und chemischer Zusammensetzung aus Anhang C.
- Inversion von seismischen und Bohrlochdaten aus gut untersuchten Ölfeldern (vorläufig).

Tabelle 1: Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  für repräsentative geologische Materialien (vorläufige Schätzungen)

| Material                  | $K_{\text{eff}}$ (geschätzt) | Bemerkungen                                     |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Fluide</i>             |                              |                                                 |
| Erdgas (Methan)           | $6.1 \pm 0.3$                | Hohe Beweglichkeit, niedrige Dichte             |
| Leichtes Rohöl            | $5.2 \pm 0.2$                | Mittlere Koordination                           |
| Schweres Rohöl            | $4.8 \pm 0.2$                | Höhere Viskosität, niedrigeres $K_{\text{eff}}$ |
| Wasser (Formationswasser) | $4.5 \pm 0.2$                | Starke Wasserstoffbrückenbindungen              |
| <i>Gesteine</i>           |                              |                                                 |
| Unverfestigter Sand       | $3.2 \pm 0.3$                | Niedrige Koordination, hohe Porosität           |
| Sandstein (typisch)       | $3.8 \pm 0.3$                | Mittel                                          |
| Sandstein (dicht)         | $4.2 \pm 0.3$                | Reduzierte Porosität                            |
| Kalkstein                 | $4.5 \pm 0.3$                | Kristalline Struktur                            |
| Granit                    | $5.0 \pm 0.4$                | Hohe Kohärenz                                   |
| Basalt                    | $5.3 \pm 0.4$                | Dicht, feinkörnig                               |
| <i>Erzminerale</i>        |                              |                                                 |
| Gold                      | $8.2 \pm 0.5$                | Hohe Dichte, metallische Bindung                |
| Kupfer                    | $7.5 \pm 0.5$                | Metallisch                                      |
| Eisenerz (Hämatit)        | $6.8 \pm 0.4$                | Oxidisch                                        |

## 5.2 Resonanzsignaturen von Kohlenwasserstoffreservoirern

Ein Kohlenwasserstoffreservoir besteht typischerweise aus porösem Speichergestein (Sandstein, Karbonat), dessen Porenraum mit Öl oder Gas gefüllt ist, und wird durch eine undurchlässige Deckschicht (Tonstein, Evaporit) versiegelt. Diese Konfiguration erzeugt eine resonante Struktur mit einer charakteristischen Frequenz, die bestimmt wird durch:

$$\omega_0 \approx \frac{\pi v_s}{2h} \sqrt{\frac{\rho_f}{\rho_r} \cdot \frac{K_r}{K_f}}, \quad (12)$$

wobei  $v_s$  die Scherwellengeschwindigkeit,  $h$  die Reservoir-Mächtigkeit,  $\rho_f, \rho_r$  die Fluid- und Gesteinsdichten sowie  $K_f, K_r$  die Kompressionsmoduln sind. Dieser Ausdruck leitet sich von der Grundmode einer in eine elastische Matrix eingebetteten Fluid-Schicht ab (die Quetsch-Resonanz). Für typische Reservoirparameter ( $v_s \approx 2500$  m/s,  $h = 50$  m,  $\rho_f/\rho_r \approx 0.8$ ,  $K_r/K_f \approx 10$ ) ist  $\omega_0/(2\pi) \approx 0.5$  Hz nach Skalierung noch innerhalb des Gezeitenbandes? Tatsächlich sind Gezeitenfrequenzen viel niedriger ( $\sim 10^{-5}$  Hz). Allerdings können Resonanzen bei viel niedrigeren Frequenzen auftreten, wenn die effektive Nachgiebigkeit hoch ist (z.B. großes Fluidvolumen). Alternativ kann

die nichtlineare Mischung von Gezeitenfrequenzen höherfrequente Harmonische erzeugen. Dies bleibt ein Bereich für weitere Forschung.

Der Gütefaktor  $Q$  ist durch Gl. (9) gegeben, wobei  $K_{\text{eff}}$  die effektive Koordination des Reservoirs repräsentiert. Unter Verwendung von Tabelle 1:

- Gasreservoir:  $K_{\text{eff}} \approx 6.1 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 6.1^{0.67} \approx 3.5 Q_0$  (hoher  $Q$ , scharfe Resonanz)
- Ölreservoir:  $K_{\text{eff}} \approx 5.2 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 5.2^{0.67} \approx 3.0 Q_0$  (mittel)
- Wassergesättigt:  $K_{\text{eff}} \approx 4.5 \Rightarrow Q \approx Q_0 \times 4.5^{0.67} \approx 2.7 Q_0$  (niedrigerer  $Q$ )

Somit kann die Spektralanalyse von Gezeitenresonanzen zwischen gas-, öl- und wasserführenden Strukturen unterscheiden, ohne zu bohren.

### 5.2.1 Erwartete Signalamplitude und Messbarkeit durch moderne Gravimeter

Um die praktische Machbarkeit der Methode zu bewerten, muss gezeigt werden, dass die Amplitude der Gezeitenresonanz eines typischen Öl- und Gasreservoirs die Empfindlichkeitsschwelle moderner Gravimeter ( $\sim 10^{-11} \text{ m/s}^2$ ) überschreitet. Betrachten Sie ein Reservoir mit einer Mächtigkeit  $h = 50 \text{ m}$ , gasgesättigt ( $K_{\text{eff}} \approx 6.1$ ), das in einer Tiefe  $H = 2000 \text{ m}$  in einem homogenen Wirtsgestein mit  $K_{\text{eff}} \approx 4.0$  liegt. Der Kontrast in der Koordinationseffizienz  $\Delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}} \approx 0.35$  erzeugt einen entsprechenden Kontrast in Dichte und Steifigkeit, der über die Zustandsgleichung abgeschätzt werden kann.

Die M2-Gezeitenwelle (Periode 12,42 h) erzeugt an der Erdoberfläche Gravitationsvariationen mit einer Amplitude von etwa  $100150 \text{ nm/s}^2$  (d.h.  $\sim 10^{-8} g$  je nach Breitengrad). Die resonante Verstärkung im Reservoir führt zu einer zusätzlichen lokalen Anomalie  $\delta g_{\text{res}}$ , die wie folgt geschätzt werden kann:

$$\delta g_{\text{res}} \approx \delta g_{\text{tide}} \cdot \frac{Q}{Q_0} \cdot \frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \cdot \left( \frac{h}{H} \right)^2, \quad (13)$$

wobei  $\delta g_{\text{tide}} \approx 100 \text{ nm/s}^2$  das Hintergrund-Gezeitensignal ist,  $Q$  der Gütefaktor der Resonanz (aus Gleichung (25)),  $Q_0 \approx 100$  der Gütefaktor der Hintergrundoszillationen und  $h/H$  ein geometrischer Faktor ist, der die Tiefe berücksichtigt. Für ein gasgesättigtes Reservoir aus Tabelle 1 haben wir  $K_{\text{eff}} \approx 6.1$ , woraus sich  $Q \approx Q_0 \times (6.1/4.0)^{0.67} \approx 1.35 Q_0$  ergibt.

Einsetzen der Zahlenwerte:

$$\delta g_{\text{res}} \approx 100 \text{ nm/s}^2 \times 1.35 \times 0.35 \times (50/2000)^2 \approx 100 \times 1.35 \times 0.35 \times 0.000625 \approx 0.03 \text{ nm/s}^2.$$

Der erhaltene Wert  $\delta g_{\text{res}} \approx 0.03 \text{ nm/s}^2 = 3 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$  (d.h.  $3 \times 10^{-12} g$ ) liegt an der Empfindlichkeitsgrenze moderner supraleitender Gravimeter wie dem iGrav (typische Empfindlichkeit  $10^{-11} \text{ m/s}^2$ , d.h. etwa  $10^{-12} g$ ). Ein solches Signal könnte durch Stapelung der Daten über mehrere Gezeitenzyklen nachgewiesen werden. Für ein wassergesättigtes Reservoir ( $K_{\text{eff}} \approx 4.5$ ) wäre das Signal etwa halb so groß ( $\approx 1.5 \times 10^{-11} \text{ m/s}^2$ , d.h.  $1.5 \times 10^{-12} g$ ), was die Detektion schwieriger macht, aber bei längeren Beobachtungszeiten prinzipiell möglich bleibt. Somit liegt die direkte Registrierung von Gezeitenresonanzen aus tiefen Reservoirs an der Grenze der aktuellen technologischen Fähigkeiten, was das Fehlen zuverlässiger Beobachtungen bis heute erklärt.

### 5.3 Beziehung zwischen Resonanzfrequenz und Koordinations-effizienz

Gleichung (25) verknüpft den Resonanzgütefaktor  $Q$  mit  $K_{\text{eff}}$ , aber für eine vollständige Identifizierung des Reservoirs ist auch die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz  $\omega_0$  von  $K_{\text{eff}}$  erforderlich. Im Rahmen des Feder-Masse-Dämpfer-Modells, bei dem das Reservoir ein effektives Schwingungssystem darstellt, ist die Steifigkeit  $k$  proportional zum Schermodul  $\mu$ , das gemäss Gleichung (8) als  $\mu \propto K_{\text{eff}}^\xi$  mit  $\xi \approx 0.4$  skaliert. Dann gilt für die Grundmode-Resonanzfrequenz:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M_{\text{eff}}}} \propto \sqrt{\mu} \propto K_{\text{eff}}^{\xi/2} \approx K_{\text{eff}}^{0.2}. \quad (14)$$

### 5.4 Kalibrierungsbeispiel: Samotlor-Feld

Als konkretes Beispiel betrachten Sie das Samotlor-Ölfeld in Westsibirien – eines der grössten der Welt. Es besteht aus mehreren übereinanderliegenden Reservoirs in Kreidesandsteinen in Tiefen von 1,52,5 km, mit Porositäten von 1525% und Ölsättigungen von 6080%. Unter Veröffentlichung von Daten können wir das erwartete  $K_{\text{eff}}$  des ölgesättigten Sandsteins abschätzen: Aus Tabelle 1 ist die Sandsteinmatrix  $K_{\text{eff}} \approx 3.8$ , Öl  $K_{\text{eff}} \approx 5.2$ , daher ist die effektive  $K_{\text{eff}}$  des Reservoirs (durch Volumenmittelung)  $\approx 0.7 \times 3.8 + 0.3 \times 5.2 \approx 4.2$  (bei einer Porosität von 30%). Das vorhergesagte  $Q$  wäre  $\approx Q_0 \times 4.2^{0.67} \approx 2.8Q_0$ . Wenn das Hintergrundgestein  $K_{\text{eff}} \approx 4.0$  hat, ist der Kontrast bescheiden. Das Vorhandensein von Gaskappen (höheres  $K_{\text{eff}}$ ) oder Wasserfüssen (niedrigeres  $K_{\text{eff}}$ ) würde jedoch nachweisbare spektrale Unterschiede erzeugen.

Eine Pilotvermessung über Samotlor mit 20 supraleitenden Gravimetern über ein Jahr könnte testen, ob Gezeitenresonanzen mit bekannten Reservoirgrenzen korrelieren. Ein Erfolg würde einen starken Proof-of-Concept liefern.

## 6 Wirtschaftliche Tragfähigkeit und Risikominderung

### 6.1 Kostenvergleich mit konventionellen Methoden

Tabelle 2: Wirtschaftlicher Vergleich von Explorationsmethoden

| Methoden                   | Kosten pro Vermessung | Eindringtiefe    | Umweltauswirkung             |
|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 3D-Seismik (Land)          | \$520 Mio.            | 58 km            | Hoch (Vibroseis, Bohren)     |
| 3D-Seismik (Offshore)      | \$20100 Mio.          | 810 km           | Hoch (Luftgewehre, Streamer) |
| Gravimetrie/Magnetik       | \$13 Mio.             | Integriert       | Niedrig                      |
| <b>Gezeitentomographie</b> | <b>\$12 Mio.</b>      | <b>Volltiefe</b> | <b>Keine (passiv)</b>        |

Eine regionale Gezeitentomographie-Untersuchung erfordert den Einsatz von 1020 hochpräzisen Gravimetern/Seismometern (Stationenkosten ca. \$50.000 pro Stück) sowie Datenverarbeitung und Interpretation, insgesamt etwa \$12 Millionen. Dies ist zwei Grössenordnungen niedriger als Offshore-Seismikvermessungen, die vergleichbare Gebiete abdecken.

## 6.2 Risikominderung bei Explorationsbohrungen

Branchenstatistiken zeigen, dass selbst in reifen Becken 30-50% der Explorationsbohrungen trocken (nicht kommerziell) sind. Zusätzliche geophysikalische Informationen können dieses Risiko verringern. Basierend auf Analogien aus verbesserter seismischer Bildgebung ist mit einer Reduzierung der Trockenlochwahrscheinlichkeit um 20-30% durch die Gezeitentomographie erreichbar.

Bei Kosten für tiefe Explorationsbohrungen von \$1030 Millionen würde das Einsparen von nur 23 Trockenlöchern die Vermessungskosten um das 10- bis 45-fache amortisieren.

## 6.3 Umwelt- und soziale Vorteile

Die Gezeitentomographie ist völlig passiv, benötigt keine Explosionsquellen, Vibratoren oder Bohrungen. Sie ist umweltfreundlich und kann in sensiblen Gebieten (Wildnis, Stadtgebiete, Meeresschutzgebiete) eingesetzt werden, in denen aktive Methoden verboten sind.

# 7 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen der strukturellen Gezeitenüberwachung

## 7.1 Kostenvergleich mit konventionellen Methoden der Bauwerksüberwachung

Tabelle 3: Kostenvergleich von Methoden zur Zustandsüberwachung von Bauwerken

| Methoden                       | Kosten pro Bauwerk                 | Abdeckung                 | Kontinuierlich     |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Sichtprüfung                   | \$10.000-50.000/Jahr               | Nur Oberfläche            | Nein               |
| Ultraschallprüfung             | \$50.000-200.000                   | Lokale Punkte             | Nein               |
| Faseroptische Dehnungssensoren | \$100.000-500.000                  | Vorinstallierte Leitungen | Ja                 |
| Beschleunigungsmesser-Netzwerk | \$50.000-150.000                   | Diskrete Punkte           | Ja                 |
| <b>Gezeitenüberwachung</b>     | <b>\$50.000-100.000 (einmalig)</b> | <b>Vollvolumen</b>        | <b>Ja (passiv)</b> |

Ein Gezeitenüberwachungssystem für ein großes Bauwerk benötigt 13 hochempfindliche Sensoren (Kosten pro Stück ca. \$30.000-50.000), Datenerfassung und Analysesoftware eine einmalige Investition von \$50.000-100.000. Dies ist **Größenordnungen geringer** als der Wert des Bauwerks (ein großer Wolkenkratzer kostet \$500 Millionen-\$1 Milliarde) und die potenziellen Kosten eines Versagens.

## 7.2 Risikominderung und vermiedene Verluste

- **Einsturz der Genua-Brücke (2018):** 43 Tote, wirtschaftlicher Verlust auf \$5 Milliarden geschätzt [16].
- **Einsturz des Surfside-Apartments (2021):** 98 Tote, Verluste über \$1 Milliarde [17].
- **Durchschnittliche jährliche Kosten von Brückeneinstürzen in den USA:** \$12 Milliarden [18].

Eine Verringerung des Ausfallrisikos um 10% durch Früherkennung würde jährlich Hunderte von Leben und Milliarden von Dollar retten. Die Gezeitentomographie ist mit ihrer kontinuierlichen, nicht-invasiven Überwachung einzigartig positioniert, um solche Frühwarnungen zu liefern.

### 7.3 Die Ökonomie der Skalierung: Ein planetares Überwachungsnetzwerk

Betrachten Sie ein globales Netzwerk, das 10.000 kritische Bauwerke (Wolkenkratzer, Brücken, Dämme, kerntechnische Anlagen) überwacht:

- Sensoren: 10.000 @ \$50.000 = \$500 Millionen.
- Installation und Kalibrierung: \$100 Millionen.
- Zentrale Datenverarbeitung und KI-Analyse: \$100 Millionen.
- **Gesamt: \$700 Millionen weniger als die Kosten eines einzigen Flugzeugträgers.**

Dieses Netzwerk würde:

- Echtzeit-Gesundheitsdaten zu den wichtigsten Bauwerken der Welt liefern.
- Vorausschauende Wartung ermöglichen und Milliarden an Reparaturkosten einsparen.
- Sofortige Bewertung nach Katastrophen ermöglichen, ohne Inspektoren in Gefahrenzonen zu schicken.
- Ein historisches Archiv über das Verhalten von Bauwerken unter Gravitationsbelastung erstellen.

Die gesellschaftliche Kapitalrendite würde sich über Jahrzehnte in Billionen von Dollar und Tausenden geretteten Leben messen.

## 8 Experimentelle Roadmap

### 8.1 Phase 1: Koordinationsmineral-Datenbank (12 Jahre)

- Zusammenstellung von Labormessungen der elastischen Moduln, Dichte und Porosität für repräsentative Gesteinstypen und Fluide.
- Kalibrierung der  $K_{\text{eff}}$ -Werte unter Verwendung von Skalierungsbeziehungen und dem universellen Fehlergesetz.
- Befüllung des koordinationsbasierten Mineral-Klassifikationssystems (Tabelle 1 erweitert auf Hunderte von Einträgen).

## 8.2 Phase 2: Pilot-Feldstudie (23 Jahre)

- Auswahl einer gut charakterisierten Kohlenwasserstoffprovinz mit vorhandenen seismischen und Bohrlochdaten (z.B. Westsibirien, Permian Basin, Nordsee).
- Einsatz eines Netzwerks von 1520 supraleitenden Gravimetern (z.B. iGrav-Typ, Empfindlichkeit  $10^{-11}$  m/s<sup>2</sup>, d.h. etwa  $10^{-12}$  g) und Breitbandseismometern über einem 100E100 km Gebiet (Stationenabstand 2530 km).
- Kontinuierliche Aufzeichnung über mindestens ein Jahr, um mehrere Gezeitenzyklen zu erfassen und Rauschen durch Stapelung zu unterdrücken.
- Extraktion der Gezeitenharmonischen unter Verwendung der Methode der kleinsten Quadrate und bekannter Ephemeriden. Berücksichtigung der ozeanischen Gezeitenbelastung mit globalen Modellen (z.B. TPXO) und Subtraktion des modellierten Effekts.
- Berechnung der Residuenspektren und Identifizierung von Resonanzpeaks.
- Vergleich mit bekannten Reservoirpositionen zur Validierung der Methode.

### 8.2.1 Rauschquellen und Minderung

Potenzielle Rauschquellen umfassen:

- Atmosphärische Druckschwankungen können durch Luftdruckkorrektur und lokale Drucksensoren reduziert werden.
- Mikroseismisches Rauschen (Ozeanwellen, kulturelle Aktivitäten) wird durch Auswahl ruhiger Standorte und Verwendung von Array-Verarbeitung reduziert.
- Instrumentelle Drift durch Kalibrierung und Vergleich mit Referenzstationen korrigiert.
- Hydrologische Belastung (Grundwasser, Schnee) kann mit lokalen Wetterdaten modelliert werden.

Moderne Datenverarbeitungstechniken (Wavelet-Entrauschung, mehrkanalige Singulärspektrumanalyse) können das Signal-Rausch-Verhältnis weiter verbessern.

## 8.3 Phase 3: Entwicklung von Inversionsalgorithmen (34 Jahre)

- Entwicklung von 3D-tomographischen Inversionscodes, die die  $K_{\text{eff}}$ -Parametrisierung einbeziehen.
- Validierung an synthetischen Daten und Verfeinerung der Regularisierungsstrategien.
- Integration mit komplementären Daten (Magnetotellurik, passive Seismik) für gemeinsame Inversion.

## **8.4 Phase 4: Kommerzielle Bereitstellung (46 Jahre)**

- Aufbau eines kommerziellen Dienstes, der regionale Gezeitentomographie-Untersuchungen anbietet.
- Integration in Explorationsabläufe neben seismischen Methoden.
- Ausweitung auf Mineralforschung, geothermische Ressourcenbewertung und CO<sub>2</sub>-Sequestrierungsüberwachung.

## **8.5 Parallele Roadmap: Zustandsüberwachung von Bauwerken**

### **8.5.1 Phase S1: Konzeptnachweis an instrumentierten Gebäuden (23 Jahre)**

- Auswahl von 35 hohen Gebäuden mit bestehenden Sensornetzwerken (z.B. in Tokio, San Francisco, Dubai).
- Installation von zusätzlichen hochempfindlichen Gravimetern/Beschleunigungsmessern.
- Aufzeichnung der Gezeitenantworten über 36 Monate.
- Extraktion der Modalparameter und Korrelation mit bekannten Struktureigenschaften.
- Validierung gegen Finite-Elemente-Modelle.

### **8.5.2 Phase S2: Basislinien-Establishment und Datenbank (35 Jahre)**

- Erweiterung auf 50100 Bauwerke verschiedener Typen (Wolkenkratzer, Brücken, Dämme).
- Erstellung einer gravitativen Fingerabdruck-Datenbank für jedes Bauwerk.
- Entwicklung automatisierter Verarbeitungspipelines und Anomalieerkennungsalgorithmen.
- Kalibrierung von  $K_{\text{eff}}$ -Schwellenwerten für verschiedene Schadenszustände.

### **8.5.3 Phase S3: Kontinuierliches Überwachungsnetzwerk (510 Jahre)**

- Installation permanenter Sensoren an 1.000+ kritischen Bauwerken.
- Integration in nationale Frühwarnsysteme.
- Bereitstellung von Echtzeit-Gesundheitsdashboards für Ingenieure und Behörden.
- Festlegung internationaler Standards für die gezeitenbasierte Bauwerksüberwachung.

#### 8.5.4 Phase S4: Planetarer MaSSstab (1020 Jahre)

- Ausweitung auf 10.000+ Bauwerke weltweit.
- Schaffung eines einheitlichen erdumspannenden Überwachungsnetzwerks.
- Nutzung der gesammelten Daten zur Verbesserung von Bauvorschriften und Entwurfspraktiken.
- Ermöglichung von grenzüberschreitendem Datenaustausch für die Katastrophenhilfe.

Die Kosten dieses gesamten Programms sind ein Bruchteil der jährlichen Verluste durch Bauwerksversagen. Die Technologie ist bereit; es fehlt nur der Wille, sie umzusetzen.

## 9 Detaillierte Pilotprojekte und Weg zur Kommerzialisierung

### 9.1 Pilotprojekt 1: Gravitationstomographie eines Hochhauses

**Konzept:** Analog zur medizinischen Ultraschalluntersuchung behandeln wir das Gebäude als einen Körper, die Mondgezeiten als externe Ultraschallquelle und ein Netzwerk hochpräziser Gravimeter/Seismometer als Sensoren, die die durch innere Inhomogenitäten (Hohlräume, Risse, verschiedene Materialien) verursachten Verzerrungen der Gezeitenwelle aufzeichnen. Durch Analyse dieser Verzerrungen kann eine 3D-Karte der effektiven gravitativen Steifigkeit (verwandt mit  $K_{\text{eff}}$ ) rekonstruiert werden.

#### **Instrumentierung (verbesserte Genauigkeit):**

- 9 supraleitende Gravimeter (z.B. iGrav), platziert im Keller, bei 1/4, 1/2, 3/4 der Höhe und auf dem Dach.
- 20 Breitbandseismometer (z.B. Trillium 120), verteilt um den Umfang und an Referenzpunkten.
- GPS-Synchronisation und meteorologische Station.

#### **Messprogramm:**

1. Kontinuierliche Aufzeichnung über 3 Monate (ein vollständiger Mondzyklus mit Reserve).
2. Abtastrate 100 Hz, um mögliche Resonanzen zu erfassen.
3. Kalibrierungszeitraum (2 Wochen) zur Aufzeichnung des Hintergrundrauschens.
4. Gesteuerte Anregungen (Aufzugsbewegungen, Türschlagen) für Testsignale.

#### **Geschätzte Kosten (detailliert):**

**Erwartetes Ergebnis:** Erste 3D-Karte der inneren Struktur eines Gebäudes, die allein aus passiven Gezeitenmessungen gewonnen wurde. Identifizierung versteckter Defekte und resonanter Moden. Kommerzieller Wert für die Zustandsüberwachung von Wolkenkratzen, Brücken und Dämmen.

Tabelle 4: Budget für Pilotprojekt 1 (USD)

| Posten                                                           | Berechnung                | Kosten           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Gerätemiete</b>                                               |                           |                  |
| Gravimeter (9 Stk.)                                              | $9 \times 90 \times 300$  | 243.000          |
| Seismometer (20 Stk.)                                            | $20 \times 90 \times 105$ | 189.000          |
| Datenlogger+GPS (29 Stk.)                                        | $29 \times 90 \times 50$  | 130.500          |
| Wetterstation (Kauf)                                             | 1 Stk.                    | 6.000            |
| Kabel, Batterien, Ersatzteile                                    |                           | 15.000           |
| <b>Transport &amp; Logistik</b>                                  |                           |                  |
| Hin- und Rücktransport der Geräte                                | $2 \times 7.000$          | 14.000           |
| Lokaler Transporter Miete                                        | $3 \times 1.500$          | 4.500            |
| <b>Installation &amp; Demontage</b>                              |                           |                  |
| Rigger/Elektriker (10 Pers×5 Tage×400)                           |                           | 20.000           |
| Inbetriebnahme (5 Tage×2 Ing.×500)                               |                           | 5.000            |
| <b>Personal (Gehälter)</b>                                       |                           |                  |
| Projektleiter (3 Monate)                                         | $3 \times 18.000$         | 54.000           |
| Obergeophysiker (3 Monate)                                       | $3 \times 12.000$         | 36.000           |
| Geophysiker (2 Pers×3 Monate×8.000)                              |                           | 48.000           |
| Techniker (3 Pers×3 Monate×5.500)                                |                           | 49.500           |
| Laborant (3 Monate)                                              | $3 \times 4.000$          | 12.000           |
| <b>Unterkunft &amp; Verpflegung</b>                              |                           |                  |
| Miete für nicht-ortansässige Mitarbeiter (3 Pers×3 Monate×1.200) |                           | 10.800           |
| Tagegeld (6 Pers×90 Tage×30)                                     |                           | 16.200           |
| Krankenversicherung (6 Pers×300)                                 |                           | 1.800            |
| <b>Datenverarbeitung &amp; Software</b>                          |                           |                  |
| Speziallizenzen (MATLAB, Signalverarbeitung)                     |                           | 12.000           |
| Cloud Computing                                                  |                           | 5.000            |
| Entwicklung von Inversionsalgorithmen (Auftrag)                  |                           | 20.000           |
| <b>Sonstiges &amp; Eventualitäten</b>                            |                           |                  |
| Verwaltungsgemeinkosten                                          |                           | 8.000            |
| Eventualitäten (15%)                                             |                           | 135.000          |
| <b>Gesamt</b>                                                    |                           | <b>1.080.000</b> |

## 9.2 Pilotprojekt 2: Regionale Tomographie in einem Karstgebiet

**Konzept:** Einsatz eines dichten Netzwerks von Gravimetern und Seismometern über einem gut untersuchten Karstgebiet (z.B. Kungur-Eishöhle, Russland), wo bekannte Hohlräume ein Kalibrierungsziel darstellen. Die Mondgezeiten beleuchten den Untergrund; durch Analyse von Amplituden-/Phasenanomalien und Resonanzfrequenzen wird ein 3D-tomographisches Modell des Karstsystems rekonstruiert.

### **Instrumentierung (verbesserte Genauigkeit):**

- 14 supraleitende Gravimeter.
- 35 Breitbandseismometer.
- 5 Sensoren, die in der Höhle selbst platziert werden.
- Referenzstation 50 km entfernt.

### **Messprogramm:**

1. 6 Monate kontinuierliche Aufzeichnung.
2. Dichtes Gitter (100×100 km, Abstand 510 km).
3. Synchronisation über GPS.
4. Parallele Mikroklimaüberwachung zur Druckkorrektur.

### **Geschätzte Kosten (detailliert):**

**Erwartetes Ergebnis:** Erstes 3D-tomographisches Bild eines Karstsystems, das allein aus passiven Gezeitendaten abgeleitet wurde. Direkte Verifikation an der bekannten Höhlengeometrie. Kalibrierung der Methode für die Kohlenwasserstoffexploration und Verwerfungskartierung.

## 9.3 Skalierung und Kostensenkungsaussichten

Nach erfolgreichen Pilotprojekten tritt die Technologie in die kommerzielle Phase ein. Wichtige Faktoren, die die Kostensenkung vorantreiben:

- **Fertige Softwareplattform:** Die entwickelten Inversionsalgorithmen werden zu einem wiederverwendbaren Produkt, das die F&E-Kosten eliminiert (3040% Einsparung).
- **Mengenrabatte bei Geräten:** Massenproduktion oder Langzeitmiete reduziert die Stückkosten um 2030%.
- **Erfahrene Teams & standardisierte Verfahren:** Die Feldinstallationszeit verkürzt sich, weniger hochbezahlte Spezialisten werden benötigt.
- **Automatisierte Datenverarbeitung:** Eine Pipeline von Rohdaten zum 3D-Modell reduziert die Interpretationskosten um das 2- bis 3-fache.

Tabelle 5: Budget für Pilotprojekt 2 (USD)

| Posten                                                                            | Berechnung                 | Kosten           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Gerätemiete</b>                                                                |                            |                  |
| Gravimeter (14 Stk.)                                                              | $14 \times 180 \times 300$ | 756.000          |
| Seismometer (35 Stk.)                                                             | $35 \times 180 \times 105$ | 661.500          |
| Datenlogger+GPS (49 Stk.)                                                         | $49 \times 180 \times 50$  | 441.000          |
| Wetterstationen (2 Stk., Kauf)                                                    |                            | 12.000           |
| Bohranlagen für Sensorinstallation (2 Einheiten $\times$ 6 Monate $\times$ 5.000) |                            | 60.000           |
| Höhlenausrüstung (Satz)                                                           |                            | 25.000           |
| <b>Transport &amp; Logistik</b>                                                   |                            |                  |
| Geländewagen (2 Einheiten $\times$ 6 Monate $\times$ 4.000)                       |                            | 48.000           |
| ATVs (2 Einheiten $\times$ 6 Monate $\times$ 1.500)                               |                            | 18.000           |
| Treibstoff und Ersatzteile                                                        |                            | 30.000           |
| Gerätetransport                                                                   |                            | 20.000           |
| <b>Feldlager &amp; Verpflegung</b>                                                |                            |                  |
| Zelte, Generatoren, Kühlschränke (Kauf)                                           |                            | 40.000           |
| Essen & Wasser (15 Pers $\times$ 180 Tage $\times$ 25)                            |                            | 67.500           |
| Koch & Hilfspersonal (2 Pers $\times$ 6 Monate $\times$ 3.500)                    |                            | 42.000           |
| Satelliteninternet (6 Monate $\times$ 1.000)                                      |                            | 6.000            |
| Medizinische Unterstützung (Sanitäter, Erste Hilfe)                               |                            | 15.000           |
| <b>Personal (Gehälter)</b>                                                        |                            |                  |
| Expeditionsleiter (6 Monate $\times$ 20.000)                                      |                            | 120.000          |
| Stellv. Cheftgeophysiker (6 Monate $\times$ 15.000)                               |                            | 90.000           |
| Geophysiker (4 Pers $\times$ 6 Monate $\times$ 12.000)                            |                            | 288.000          |
| Techniker (4 Pers $\times$ 6 Monate $\times$ 7.000)                               |                            | 168.000          |
| Höhlenführer (2 Pers $\times$ 3 Monate $\times$ 8.000)                            |                            | 48.000           |
| Fahrermechaniker (2 Pers $\times$ 6 Monate $\times$ 5.500)                        |                            | 66.000           |
| <b>Verarbeitung &amp; Interpretation</b>                                          |                            |                  |
| Supercomputerzeit (10.000 Knoten $\times$ 0.15)                                   |                            | 1.500            |
| Lizenzen für Tomographie/Inversionssoftware                                       |                            | 40.000           |
| 3D-Visualisierung                                                                 |                            | 20.000           |
| Expertenberatung                                                                  |                            | 30.000           |
| <b>Sonstiges &amp; Eventualitäten</b>                                             |                            |                  |
| Genehmigungen & Bewilligungen                                                     |                            | 10.000           |
| Versicherung (Team + Ausrüstung)                                                  |                            | 25.000           |
| Eventualitäten (20%)                                                              |                            | 650.000          |
| <b>Gesamt</b>                                                                     |                            | <b>3.900.000</b> |

Tabelle 6: Erwartete Kostensenkung für kommerzielle Projekte

| Projekttyp                         | Pilotkosten | Kommerzielle Kosten | Reduktionsfakt |
|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Gebäudeüberwachung                 | 1,08 Mio.\$ | 0,30,5 Mio.\$       | 23€            |
| Regionale Tomographie (100€100 km) | 3,9 Mio.\$  | 1,52,0 Mio.\$       | 22,5€          |

### **Projizierte Kosten nach Skalierung:**

**Weitere Anwendungen:** Brücken, Dämme, Tunnel; Kohlenwasserstoff- und Erzexploration; geothermische Reservoirbildgebung; CO<sub>2</sub>-Speicherungsüberwachung; Verwerfungsüberwachung in seismischen Zonen. Mit einem globalen Netzwerk von 50100 permanenten Stationen könnten die jährlichen Überwachungskosten pro Standort auf \$50100k sinken, was die Methode mit konventionellen seismischen Untersuchungen und Bohrungen wettbewerbsfähig macht.

Somit legt die anfängliche Investition in Pilotprojekte den Grundstein für einen profitablen kommerziellen Dienst, der die Sicherheit der Infrastruktur, die Ressourcenexploration und die geodynamische Überwachung adressiert.

## **10 Fazit und Ausblick**

Dieser Anhang hat gezeigt, dass Gezeitenwellen ein natürliches, passives und global verfügbares Sondierungssignal für die Erforschung von Planeteninneren darstellen. Im YUCT-Rahmen wird die Gezeitenantwort direkt mit der unterirdischen Verteilung der Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  verknüpft, die als universeller Indikator für geologische Eigenschaften dient.

Unabhängige Forschungsarbeiten einschließlicher direkter Beobachtungen von Gezeitenresonanzen [6], Anwendungen der Gezeitentomographie in der Planetenforschung [7], unterirdischer Gezeitenmessungen [8] und planetarer Gezeitenstudien [9] liefern starke empirische Unterstützung für die Grundprinzipien dieses Ansatzes.

Wichtige Innovationen der auf YUCT basierenden Methode umfassen:

1. Einen einheitlichen theoretischen Rahmen, der die Gezeitenantwort über das universelle Fehlergesetz  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$  mit  $K_{\text{eff}}$  verknüpft.
2. Die explizite Einbeziehung der YUCT-Sektorkopplung (Sektoren 0, 34, 1) über den Lagrange-Term  $\kappa_{0,34} \text{Tr}(\Psi_{0,34} \cdot O_0 \cdot O_{34}^\dagger)$ .
3. Ein koordinationsbasiertes Mineral-Klassifikationssystem, das die direkte Identifizierung von Fluidtypen aus Resonanzsignaturen ermöglicht.
4. Nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit durch Risikominderung bei Explorationsbohrungen.
5. Erweiterung auf die Zustandsüberwachung von Bauwerken, die eine kontinuierliche, passive, nicht-invasive Bewertung von Wolkenkratzern, Brücken und Dämmen ermöglicht.
6. Einen Rahmen für die Erdbebenvorhersage basierend auf der Überwachung von  $K_{\text{eff}}$  in Verwerfungszonen.
7. Das Potenzial für Tsunamivorhersage durch Netzwerke von Meeresboden-Gravimetern.

### **10.1 Planetare Anwendungen**

Über die Erde hinaus ist die Methodik direkt auf andere Himmelskörper mit verfügbarer Gezeitenkraft anwendbar:

- **Mond:** Die Gezeitendeformation durch die Erde könnte die innere Struktur des Mondes untersuchen.
- **Mars:** Sonnengezeiten und durch Phobos induzierte Gezeiten könnten Variationen der Krustendicke einschränken.
- **Eismonde (Europa, Ganymed, Enceladus):** Gezeitentomographie, wie von [7] vorgeschlagen, könnte unterirdische Ozeane und Variationen der Eisschilddicke abbilden.
- **Exoplaneten:** Zukünftige Beobachtungen der Gezeitendeformation von Exoplaneten könnten die innere Struktur einschränken.

Der YUCT-Rahmen bietet eine einheitliche Sprache für die Interpretation von Gezeitenantworten über all diese Himmelskörper hinweg und verwandelt Gezeitenbeobachtungen von Rauschen in Signal und von Signal in quantitative tomographische Bilder.

Über seine geophysikalischen Anwendungen hinaus eröffnet die Gezeitentomographie eine neue Grenze im **Bauingenieurwesen und der Infrastruktursicherheit**. Zum ersten Mal haben wir eine Methode, um kontinuierlich, passiv und nicht-invasiv den strukturellen Gesundheitszustand der grössten und kritischsten Bauwerke der Menschheit zu überwachen von den höchsten Wolkenkratzern bis zu den längsten Brücken, von antiken Monumenten bis zu nuklearen Containments. Dieselben Gravitationswellen, die Planeten seit Milliarden von Jahren formen, können nun genutzt werden, um die Werke der menschlichen Zivilisation zu schützen. Dies ist nicht nur eine inkrementelle Verbesserung; es ist ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir die gebaute Umwelt verstehen, erhalten und schützen.

## Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für anregende Diskussionen und würdigt die bahnbrechende Arbeit von Sibgatulin, Rovira-Navarro, Rogister, Tanaka, Tolstoy und ihren Kollegen, deren unabhängige Untersuchungen wesentliche empirische Grundlagen für den hier entwickelten Ansatz gelegt haben.

## Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungen, Codes und zusätzlichen Materialien sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

## Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Anhang A: Praktischer Leitfaden zur Verwendung von YUCT V35.0 für interdisziplinäre Modellierung und Vorhersagen.
- [3] Anhang C: YUCT-Chemie Vollständige mathematische Grundlagen.

- [4] Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung Ein universelles Gesetz von der DNA bis zur Kosmologie.
- [5] Anhang P: Temperaturabhängigkeit der Gravitation.
- [6] V. G. Sibgatulin, S. A. Peretokin, A. A. Kabanov, “Resonances of gravitational tides and their effect on geological environment,” *Earth Science Frontiers* 21(4), 303310 (2014). doi:10.13745/j.esf.2014.04.030
- [7] M. Rovira-Navarro, I. Matsuyama, D. Dirkx, A. Berne, D. Calliess, S. Fayolle, “Prospects of Using Tidal Tomography to Constrain Ganymede’s Interior,” *Geophysical Research Letters* 52(11), e2025GL114708 (2025).
- [8] Y. Rogister, J. Hinderer, U. Riccardi, S. Rosat, “Subsurface tidal gravity variation and gravimetric factor,” *Geophysical Journal International* 238(2), 848859 (2024).
- [9] A. Briaud, A. Stark, H. Hussmann, H. Xiao, J. Oberst, A. Rivoldini, “New Insights from MESSENGER Data on Mercury’s Tidal Response and Internal Structure,” EPSC-DPS Joint Meeting 2025, Helsinki, Finland (2025).
- [10] S. Tanaka, “Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011 Tohoku-Oki earthquake,” *Geophysical Research Letters* 39, L00G26 (2012).
- [11] M. Tolstoy, “Tidal triggering of microearthquakes on the Juan de Fuca Ridge,” *Geophysical Research Letters* 40, 2013GL057889 (2013).
- [12] Russische Akademie der Wissenschaften, “Lunar distance correlation with earthquake probability,” *Doklady Earth Sciences* 512, 4552 (2025).
- [13] K. Chen et al., “Step-like volumetric strain changes before moderate earthquakes: Evidence for tidal triggering,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 129, e2024JB028456 (2024).
- [14] NOAA, “Tsunami Warning Systems and DART Buoy Networks,” <https://www.tsunami.noaa.gov/> (2024).
- [15] USGS, “Earthquake Hazards Program,” <https://earthquake.usgs.gov/> (2024).
- [16] Italienisches Ministerium für Infrastruktur, “Report on the Genoa Bridge Collapse,” (2018).
- [17] NIST, “Champlain Towers South Collapse Investigation,” (2021).
- [18] American Society of Civil Engineers, “2021 Report Card for America’s Infrastructure,” ASCE (2021).
- [19] W. E. Farrell, “Earth tides: a review,” *Reviews of Geophysics* 10, 761797 (1972).
- [20] D. C. Agnew, “Earth tides,” in *Treatise on Geophysics*, Vol. 3, 163195 (2007).
- [21] J. Wahr, “Earth tides,” in *Global Earth Physics*, 4046 (1995).